AUTOEVALUACIÓN – DEFINICIÓN PROYECTO APT

SENTINEL

Sistema de Prevención de Incidentes TI con Inteligencia Artificial

Asignatura: Capstone_008V
Carrera: Ingeniería en Informática
Estudiante: Bairon Raio
Fecha: 7 de septiembre de 2026

1. Descripción del Proyecto APT

Sentinel es un sistema de prevención de incidentes de TI basado en inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas de monitoreo tradicionales, que principalmente muestran métricas y generan alertas cuando un problema ya está ocurriendo, Sentinel busca detectar comportamientos anómalos, predecir posibles fallas antes de que ocurran y recomendar acciones correctivas.

El sistema se organiza mediante un ciclo de seis etapas: Detectar, Analizar, Predecir, Recomendar, Actuar y Verificar. En el MVP, el proyecto se valida sobre un escenario controlado de saturación progresiva de conexiones a una base de datos PostgreSQL, acompañado por aumentos sostenidos de CPU, RAM y solicitudes entrantes. El objetivo es identificar el patrón anómalo, estimar la probabilidad y el tiempo restante hasta la saturación, determinar una causa probable y recomendar una acción correctiva, como el reinicio del pool de conexiones.

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque integra monitoreo, ciencia de datos aplicada, automatización tipo DevOps, desarrollo de software y buenas prácticas de ciberseguridad. Además, contempla métricas concretas como tiempo de anticipación, precisión del modelo, tiempo de resolución y ahorro estimado, lo que permite evaluar su valor técnico y potencial comercial.

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Sentinel permite integrar distintas competencias del perfil de egreso mediante la construcción de una solución de software completa. El proyecto requiere planificar y controlar actividades, diseñar e implementar componentes tecnológicos, trabajar con datos y validar el comportamiento de la solución mediante pruebas.

Competencia del perfil de egreso	**Aplicación en Sentinel**
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos	Validaré el funcionamiento del backend, la API y los resultados procesados, comprobando que las métricas, anomalías y predicciones sean coherentes.
Gestionar proyectos informáticos	Coordinaré mis tareas de backend, IA/ML e integración con la planificación general del MVP, respetando tiempos, recursos y entregables.
Construir modelos de datos	Participaré en la implementación del modelo de datos para recibir y almacenar las métricas de infraestructura en PostgreSQL/TimescaleDB.
Desarrollar una solución de software	Mi aporte se concentra en el desarrollo del backend y API con FastAPI, junto con la integración del modelo de anomalías y predicción.

3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Sentinel se relaciona directamente con mis intereses profesionales porque integra desarrollo de software, backend, automatización e inteligencia artificial aplicada a un problema real de infraestructura. Mi participación se concentra en la API y backend, el procesamiento de métricas y el desarrollo del modelo de detección de anomalías y predicción.

Además, el proyecto me permite acercarme a prácticas propias de DevOps y operación de sistemas, como el manejo de métricas, integración de servicios, automatización y validación. El uso de FastAPI, PostgreSQL/TimescaleDB, scikit-learn, Grafana y Docker permite relacionar el backend con el procesamiento de datos y la visualización de resultados.

4. Factibilidad del proyecto

El proyecto es factible dentro de la asignatura porque el alcance del MVP está deliberadamente acotado a un solo escenario de incidente y prioriza la calidad de cada componente por sobre la cantidad de funcionalidades. La primera etapa contempla únicamente un simulador de infraestructura, backend, modelo de detección y predicción, motor de recomendación, dashboard y ciclo de verificación.

Los recursos principales son un computador, herramientas de desarrollo, Python, FastAPI, scikit-learn, PostgreSQL/TimescaleDB, Grafana y Docker. El proyecto utiliza un escenario simulado, por lo que no depende inicialmente de disponer de infraestructura productiva real.

Entre los posibles obstaculizadores se encuentran dificultades técnicas en el entrenamiento o validación del modelo, integración entre componentes, errores de desarrollo y limitaciones de tiempo. Para abordarlos se priorizarán las funcionalidades esenciales del MVP, se trabajará de forma iterativa y se mantendrá fuera del alcance inicial aquello que pertenece a fases posteriores, como el agente real, la aplicación de escritorio, autenticación, múltiples escenarios y ejecución real en producción.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema capaz de monitorear una infraestructura, detectar comportamientos anómalos, predecir incidentes con anticipación y recomendar acciones correctivas, validando el ciclo completo sobre un escenario controlado.

5.2 Objetivos específicos

- Diseñar y construir un simulador de infraestructura que genere métricas realistas, incluyendo un escenario de degradación progresiva.
- Implementar un modelo de detección de anomalías y predicción de fallas basado en técnicas de aprendizaje automático.
- Construir un backend que reciba, almacene y exponga las métricas y predicciones mediante una API.
- Diseñar un motor de recomendación que asocie causas probables con acciones correctivas.
- Visualizar el estado de la infraestructura y las alertas generadas en un dashboard.
- Documentar el valor del sistema mediante métricas de anticipación, precisión, resolución y ahorro estimado.

6. Propuesta metodológica de trabajo

Se utilizará una metodología iterativa, priorizando la construcción progresiva y la validación continua del MVP. Primero se consolidará el escenario de incidente y la generación de datos. Luego se desarrollarán el backend y almacenamiento, el modelo de IA, el motor de recomendación y la visualización. Finalmente se integrarán los componentes y se validará el ciclo completo Detectar → Analizar → Predecir → Recomendar → Actuar/Simular → Verificar.

Etapa	Actividad	Resultado esperado
1. Definición	Alcance, escenario y arquitectura	MVP delimitado
2. Simulación	Generación de métricas y degradación progresiva	Datos de prueba
3. Backend	API y almacenamiento de métricas	Servicio funcional
4. IA/ML	Detección de anomalías y predicción	Modelo evaluable
5. Recomendación	Relación causa probable → acción	Recomendaciones
6. Visualización	Dashboard y alertas	Estado visible
7. Integración y validación	Ciclo completo y pruebas	MVP validado

7. Plan de trabajo

Periodo	Actividad	Recursos	Facilitadores / obstaculizadores
Semana 1	Revisión del alcance, arquitectura y escenario PostgreSQL	Documento de alcance, herramientas de planificación	Alcance definido / cambios de requerimientos
Semana 2	Construcción del simulador y generación de datos	Python, psutil como referencia, Docker	Desarrollo rápido / problemas de generación de datos
Semana 3	Backend para recepción y almacenamiento	Python, FastAPI, PostgreSQL/TimescaleDB	Stack definido / errores de integración
Semana 4	Modelo de detección de anomalías y predicción	Python, scikit-learn	Modelo explicable / calidad de datos
Semana 5	Motor de recomendación	Python y reglas de negocio	Reglas acotadas / casos no contemplados
Semana 6	Dashboard y alertas	Grafana, métricas almacenadas	Herramienta estándar / configuración
Semana 7	Integración del ciclo completo	Docker y componentes del MVP	Arquitectura modular / errores de integración
Semana 8	Pruebas, métricas y correcciones	Datos simulados, pruebas y documentación	Métricas objetivas / ajustes técnicos
Semana 9	Documentación y evidencias	Informe, capturas y resultados	Resultados disponibles / información faltante
Semana 10	Presentación y cierre	Demo y presentación	MVP terminado / ajustes finales

8. Evidencias del logro de las actividades

Las evidencias se seleccionarán para demostrar de forma directa el cumplimiento de cada actividad y objetivo del proyecto. Entre ellas se consideran:

- Documento de alcance y arquitectura del sistema.
- Datos generados por el simulador, incluyendo el escenario de degradación progresiva.
- Backend/API funcionando y evidencia del almacenamiento de métricas.
- Modelo de detección de anomalías y predicción, junto con sus resultados.
- Motor de recomendación y evidencia de la asociación entre causa probable y acción sugerida.
- Dashboard de Grafana con métricas y alertas.
- Resultados del ciclo de verificación posterior a la acción recomendada.
- Métricas de tiempo de anticipación, precisión, tiempo de resolución y ahorro estimado.
- Repositorio/código fuente y documentación técnica.
- Demostración final del ciclo end-to-end.

9. Abstract

Sentinel is a proposed solution focused on predictive incident detection for IT infrastructure. Unlike traditional monitoring systems that notify failures after they occur, the project introduces a predictive analytics layer focused on a controlled scenario of progressive PostgreSQL connection saturation. By using a metrics simulator, a FastAPI backend, a machine learning model based on scikit-learn, and a Grafana dashboard, Sentinel aims to anticipate anomalies, recommend corrective actions, and verify incident resolution in a reproducible Docker-based environment.

10. Abstract en español

Sentinel es una propuesta de solución orientada a la detección predictiva de incidentes en infraestructura TI. A diferencia de los sistemas de monitoreo tradicionales que notifican fallas cuando estas ya ocurren, el proyecto incorpora una capa de análisis predictivo sobre un escenario controlado de saturación progresiva de conexiones en PostgreSQL. Mediante un simulador de métricas, un backend desarrollado con FastAPI, un modelo de aprendizaje automático utilizando scikit-learn y un dashboard en Grafana, Sentinel busca anticipar anomalías, recomendar acciones correctivas y verificar la resolución del incidente en un entorno reproducible mediante Docker.

11. Individual Conclusions

Defining the scope for Sentinel allowed us to establish a realistic Minimum Viable Product (MVP) centered on an actionable PostgreSQL metrics degradation scenario. From my role in the project, the definition of the backend, API, data storage and predictive components helped establish a technical base capable of receiving metrics, processing them and exposing useful results. Keeping the initial scope focused on Python, FastAPI and scikit-learn also supports the technical feasibility of the MVP within the academic timeline.

12. Reflection

Working on the definition of Sentinel has helped me understand the importance of integrating backend development, data and artificial intelligence within a single solution. Focusing on one progressive PostgreSQL saturation scenario makes it possible to validate the system in a controlled way. My assigned work in the backend, API, anomaly detection and prediction also showed me that reliable metrics and proper integration between components are essential for obtaining useful results.

13. Autoevaluación según la rúbrica

Indicador	Nivel que se busca alcanzar	Evidencia principal
1. Descripción y relevancia	Completamente Logrado	Descripción del problema, Sentinel y relevancia laboral
2. Competencias del perfil de egreso	Completamente Logrado	Tabla de relación entre competencias y componentes
3. Intereses profesionales	Completamente Logrado	Relación con software, automatización, IA y DevOps
4. Factibilidad	Completamente Logrado	MVP acotado, recursos y obstaculizadores
5. Objetivos	Completamente Logrado	Objetivo general y objetivos específicos
6. Metodología	Completamente Logrado	Metodología iterativa y etapas
7. Plan de trabajo	Completamente Logrado	Plan por semanas con recursos y obstáculos
8. Evidencias	Completamente Logrado	Listado de evidencias técnicas y métricas
9. Redacción, ortografía y referencias	Completamente Logrado	Revisión final del documento
10. Formato del informe	Completamente Logrado	Documento estructurado por los apartados solicitados
11. Indicadores de calidad	Completamente Logrado	Pruebas, integración, datos y desarrollo de software
12. Inglés	Completamente Logrado	Abstract, conclusions y reflection en inglés

14. Referencias

- Documento grupal: Sentinel — Documento de Alcance, elaborado por el grupo Sentinel.
- OpenAI / ChatGPT: utilizado como herramienta de apoyo para ideación, organización y revisión del proyecto.
- FastAPI: documentación oficial utilizada como referencia para el diseño de la API del backend.
- scikit-learn: documentación oficial utilizada como referencia para técnicas de detección de anomalías y aprendizaje automático.
- PostgreSQL: documentación oficial utilizada como referencia para la gestión de la base de datos.
- TimescaleDB: documentación oficial utilizada como referencia para el manejo de datos de series temporales.
- Grafana: documentación oficial utilizada como referencia para la visualización y monitoreo de métricas.
- Docker: documentación oficial utilizada como referencia para la contenerización y reproducción del entorno.